Базовая защита ОС, сетевой экран и резервное копирование

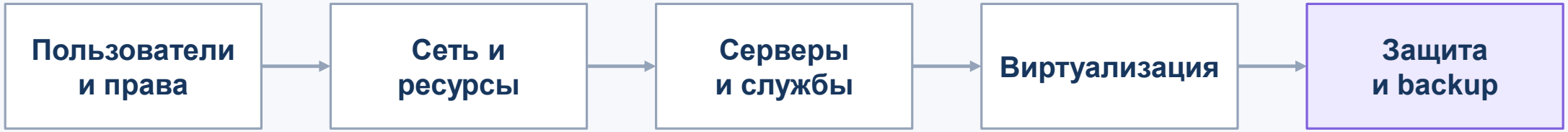
Теоретическое занятие • 4 курс • ПМ7
Подготовка к ЛР: средства защиты, firewall и контрольная точка системы

Защита | Firewall | Backup



Место темы в модуле

От настройки ОС — к устойчивой рабочей станции



После этой лекции
ЛР: настройка средств защиты, сетевого экрана и контрольной точки системы.

Главный смысл
Рабочая станция должна не только работать, но и выдерживать ошибку, вирус, сбой и потерю файла.

Цель занятия

Зачем изучать защиту, firewall и backup вместе

Цель
Сформировать базовое понимание защиты ОС, правил сетевого экрана и регулярного резервного копирования.

Защита ОС
Антивирус, учётные записи, обновления, здоровье устройства.

Firewall
Какие подключения разрешены, а какие блокируются.

Backup
Как вернуть файлы или систему после ошибки, сбоя или заражения.



Планируемые результаты

Что студент должен уметь после теории

1
объяснить, что входит в базовую защиту Windows

2
отличить антивирус, firewall и backup

3
описать правило входящего и исходящего трафика

4
сравнить резервную копию и точку восстановления

5
выбрать безопасное действие в типовой ситуации

Итог: готовность к ЛР и реальной настройке ПК

Ключевой вопрос

Как не потерять работу и не открыть лишний доступ?

Сбой
Windows загрузилась, но важные файлы исчезли.

Атака
Приложение пытается принимать подключения извне.

Ошибка
Пользователь удалил папку с отчётом.



restore point

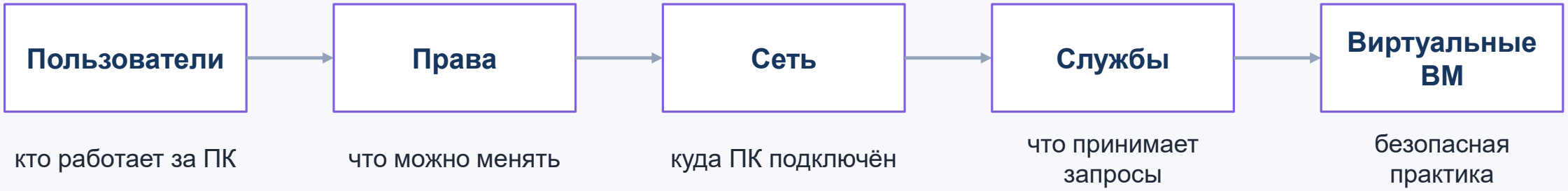
firewall rule

backup copy

Главная идея
Защита — это не запрет всего подряд, а управляемый баланс доступа, контроля и восстановления.

Актуализация: что уже знаем

Связь с прошлыми темами



Переход
Если ПК подключён к сети и на нём работают пользователи, значит нужны правила защиты и план восстановления.

Модель базовой защиты ОС

Четыре слоя, которые работают вместе

1. Пользователь и права
минимум лишних привилегий

2. Антивирус и обновления
поиск угроз и закрытие уязвимостей

3. Сетевой экран
контроль сетевого трафика

4. Backup / restore
восстановление после сбоя



Windows Security: единое окно состояния

Что показывает система защиты Windows

Virus & threat protection
антивирус и защита от угроз

Account protection
вход и защита учётной записи

Firewall & network
сетевой экран и профили сети

App & browser control
SmartScreen и защита приложений

Device security
встроенные функции устройства

Device health
состояние, драйверы, обновления

Windows Security = панель контроля, а не «магическая защита от всего»

Антивирус: что он реально делает

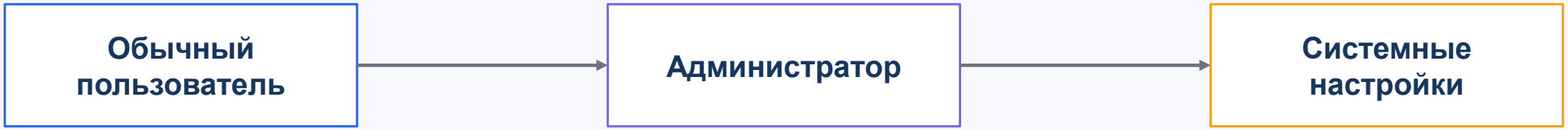
Пример: подозрительный файл на рабочей станции



Важно
Антивирус не исправляет слабый пароль, лишние права администратора и отсутствие резервной копии.

Принцип минимальных прав

Пользователь получает только то, что нужно для работы



Обычная работа
браузер, документы, IDE, учебные файлы — без постоянных admin-прав

Admin только по задаче
установка ПО, изменение системных параметров, настройка служб

Обновления и здоровье устройства

Защита работает хуже, если ОС устарела

Windows Update
закрывает уязвимости

Драйверы
устраняют ошибки устройств

Device health
показывает состояние ПК

Стороннее ПО
тоже нужно обновлять

Регулярность важнее разовой настройки

Контрольная точка 1

Выберите правильное действие

Ситуация
Студент работает за учебным ПК. Для запуска IDE программа попросила права администратора.

A
Всегда выдать студенту администратора на весь семестр

B
Запустить только нужную установку/настройку под контролем

C
Отключить антивирус, чтобы не мешал

D
Игнорировать запрос и удалить программу

Правильный подход: минимум прав + контроль действия

Сетевой экран: зачем он нужен

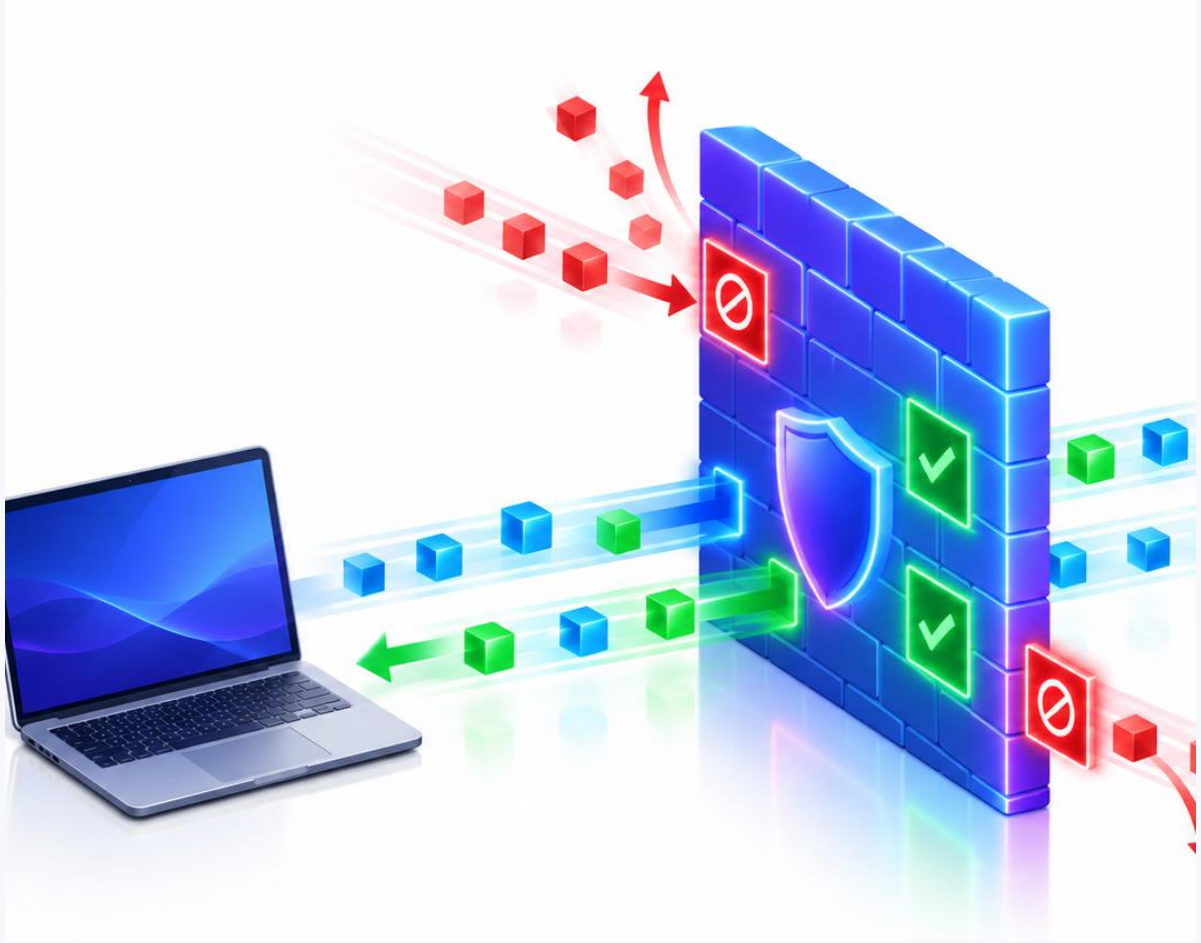
Firewall фильтрует трафик, который входит и выходит

Сетевой экран
правила, которые разрешают или блокируют сетевой трафик

Входящий
кто пытается подключиться к ПК

Исходящий
куда сам ПК пытается подключиться

Фильтр
IP, порт, протокол, приложение, профиль сети



Входящий и исходящий трафик

Две разные стороны одного правила



Пример входящего
подключение к общей папке или RDP

Пример исходящего
обращение браузера к сайту или обновлению

Профили сети

Одни и те же правила не подходят для всех мест

Domain
для устройств в домене организации

пример: корпоративная сеть колледжа

Private
доверенная домашняя или учебная сеть

пример: labnet / локальная сеть

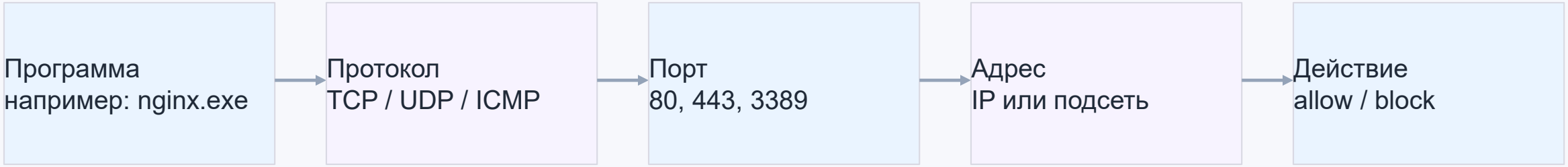
Public
неизвестная или общественная сеть

пример: кафе, аэропорт, чужой Wi-Fi

Чем меньше доверия к сети, тем строже правила firewall

Правило firewall: из чего состоит

Кто, куда, по какому протоколу и что делать



Пример
Разрешить входящие подключения TCP на порт 80 только для профиля Private.

Типичные ошибки с firewall

Почему «сеть не работает»

Отключили firewall
временно удобно, но опасно

Не тот профиль
Private ≠ Public

Открыли лишний порт
служба стала доступна всем

Забыли приложение
порт открыт, но программа блокируется

Не проверили службу
firewall открыт, а сервис не запущен

Нет backup
ошибка настройки нечем откатить

Контрольная точка 2

Какое правило безопаснее?

Кейс
На учебном сервере нужно открыть веб-страницу только в лабораторной сети.

A
Разрешить все входящие подключения

B
Отключить firewall на время занятия

C
Разрешить TCP 80 для профиля Private / нужной подсети

D
Открыть все порты для любого IP

Правило должно быть точным: только нужный сервис и нужная сеть

Backup: резервная копия ≠ точка восстановления

Они решают разные задачи

Резервная копия
копия файлов или данных в другом месте: диск, сервер, облако

Точка восстановления
снимок системных параметров для отката настроек Windows

Главное отличие
Backup спасает данные; restore point чаще помогает откатить систему.



Что хранить в backup

Не всё одинаково ценно, но всё должно быть осознанно

Учебные файлы
отчёты, проекты, базы

Настройки
конфиги, профили, ключи

Образы ВМ
снимки стендов и серверов

Документы
личные и рабочие данные

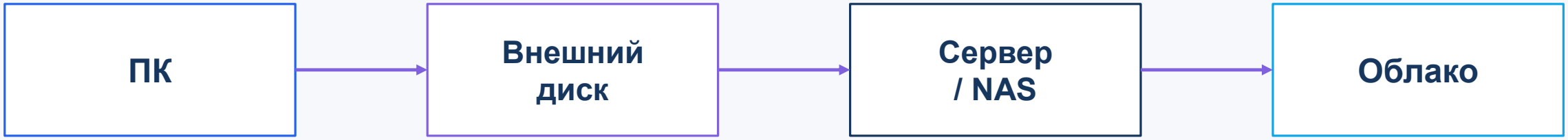
Системные точки
откат настроек ОС

Журнал изменений
что и когда сохранено

Если файл существует только в одном месте — это ещё не backup

Где хранить резервные копии

Локально, внешне, в облаке — лучше комбинировать



Практический принцип
Хранить копию отдельно от основного устройства и регулярно проверять восстановление.

Windows Backup и File History

Что можно объяснить студентам без углубления в администрирование

Windows Backup
помогает сохранять файлы, параметры и данные учётной записи

File History
ориентирован на версии пользовательских файлов

Recovery
возврат системы к рабочему состоянию

Что важно студенту
Нужно знать не только как создать копию, но и как проверить, что восстановление реально работает.

Регулярность: backup как процесс

Разовая копия быстро устаревает

Каждый день
учебные проекты и документы

Каждую неделю
образ ВМ или рабочий стенд

Перед изменением
точка восстановления / snapshot

После проверки
убедиться, что копия читается



Контрольная точка 3

Что выбрать перед рискованной настройкой?

Кейс
Перед настройкой firewall и драйверов на учебном ПК нужно уменьшить риск ошибки.

A
Создать точку восстановления системы

B
Удалить все старые файлы

C
Отключить Windows Security

D
Оставить всё как есть

Дополнение
Если защищаем важные файлы, нужна ещё и резервная копия данных.

Пример: защита учебной рабочей станции

Минимальный безопасный набор настроек

1. обычный пользователь для работы
2. Windows Security без критических предупреждений
3. firewall включён, профиль выбран правильно
4. нужные приложения разрешены точечно
5. backup важных файлов настроен
6. точка восстановления перед изменениями



Маршрут демонстрации на занятии

Что можно показать без риска для ПК



Windows Security	Firewall	Rule example	Restore point	Backup settings
проверить состояние разделов	посмотреть профиль сети	разрешить/запретить учебное приложение	показать создание контрольной точки	объяснить путь к копированию файлов

Правило демонстрации
Не отключать защиту «для удобства». Лучше показать точечное разрешение и проверку результата.

Типичные ошибки студентов

Что будет проверяться в ЛР

Firewall отключён полностью
нет

Открыт лишний порт
риск

Нет скриншота до/после
непроверяемо

Backup на том же диске
слабая защита

Restore point принят за backup
ошибка понятий

Нет вывода
не доказано понимание

Образец перед мини-практикой

Как разбирать ситуацию защиты

Ситуация
Нужно открыть доступ к учебному веб-серверу только в labnet.

→

Решение
Создать точное правило: TCP 80, профиль Private, нужная подсеть.

→

Проверка
Открыть страницу с клиента и убедиться, что лишний доступ не нужен.

Вывод образца
Безопасное решение должно быть точным, проверяемым и обратимым: правило можно отключить, а перед изменением есть точка восстановления.

Мини-практика

Выберите действия для учебного ПК

Кейс
На ПК студента нужно поставить учебную программу, открыть доступ к локальному веб-сервису и защитить отчётные файлы.

1 Какие права нужны пользователю?

2 Нужно ли отключать firewall?

3 Какое правило создать?

4 Что сохранить в backup?

5 Когда создать точку восстановления?

Форма ответа
3–4 предложения + список выбранных действий.

Итоговый тест

5 вопросов для закрепления

1
Что защищает firewall?

2
Чем backup отличается от restore point?

3
Почему нельзя всем дать admin?

4
Что безопаснее: открыть один порт или все?

5
Зачем проверять восстановление?

Ответ считается верным, если есть объяснение причины

Итоги и контрольные вопросы

Что должно остаться после занятия

Базовая защита
состояние Windows Security, обновления, учётные записи

Firewall
входящий/исходящий трафик, профили, правила

Backup
копии, восстановление, регулярность

Контрольные вопросы
1) Что нельзя делать вместо точного правила firewall? 2) Почему точка восстановления не заменяет backup? 3) Какой минимальный набор защиты нужен учебной рабочей станции?

Источники
Microsoft Learn: Windows Security, Windows Firewall. Microsoft Support: Backup, Restore and Recovery, Windows Backup / File History.